

Reporte mensual de actividades

Juan Carlos Monter Cortés

1-junio-2026 a 30-junio-2026

1. Actividades realizadas

Si consideramos $A \in \text{Frm}$ y $j \in NA$, entonces A_j es un cociente cerrado si $j = u_a$ para algún $a \in A$. Adicionalmente, A_j es un cociente compacto si y solo si $\nabla(j) \in A^\wedge$. Además, para $F = \nabla(j)$, se satisface que para todo $j \in [v_F, w_F]$, A_j es compacto. Dentro de los objetivos de nuestra investigación se encuentra el estudiar aquellos núcleos que producen cociente compactos y cerrados, es decir, aquellos $j \in [v_F, w_F]$ tales que $j = u_a$ para algún $a \in A$ y $F = \nabla(j) \in A^\wedge$. Para realizar dicho estudio, damos la siguiente definición.

Definición 1.1. *Decimos que $A \in \text{Frm}$ es KC si todo cociente compacto es cerrado.*

En este reporte veremos cual es la relación de los marcos KC con las nociones de apilamiento. De igual manera, veremos como apilado se relaciona con la propiedad **(H)** en la categoría de marcos.

En reportes anteriores, verificamos que cualquier terna HM (F, Q, ∇) se satisface que si A es eficiente y $\mathcal{U} \circ v_F = v_\nabla \circ \mathcal{U}$, entonces A es fuertemente apilado. Haremos uso de este hecho para ver la relación de eficiente y KC . Antes de ello, necesitamos algunos resultados preliminares.

Primero, definimos el siguiente subconjunto de A

$$uA = \{a \in A \mid A_{u_a} \text{ es un cociente compacto}\}.$$

Notemos que a todo $a \in uA$ le asignamos un subconjunto $\nabla(u_a) \in A^\wedge$, es decir, podemos definir la función

$$\alpha: uA \rightarrow A^\wedge.$$

Veamos que propiedades satisface dicha función.

Lema 1.2. Para $uA \subseteq A$ como antes, las siguientes afirmaciones se cumplen:

1. Si A es eficiente, entonces α es suprayectiva.
2. Si u_a es ajustado para todo $a \in uA$, entonces α es inyectiva.
3. Si A es eficiente y $a \in uA$, entonces α es biyectiva si y solo si u_a es ajustado.

Demostración.

1. Consideremos $F = \nabla(j) \in A^\wedge$ y v_F el núcleo ajustado asociado a F . Si A es eficiente, entonces $v_F = u_d$, donde $d = v_F(0) \in A$. Luego,

$$\alpha(d) = \nabla(u_d) = \nabla(v_F) = F.$$

Por lo tanto α es suprayectiva.

2. Consideremos $a, b \in uA$ tales que $\alpha(a) = \alpha(b)$, es decir, $\nabla(u_a) = \nabla(u_b)$. Por hipótesis, u_a, u_b son núcleos ajustados, es decir,

$$u_c \leq u_d \quad \text{y} \quad u_c \geq u_d.$$

Evaluando ambos núcleos en 0 obtenemos $c = d$ y por lo tanto α es inyectiva.

3. Sean A eficiente, $a \in uA$ y supongamos que α es un biyectiva. Consideremos $F = \nabla(u_a)$ y v_F el núcleo ajustado asociado F . Por la eficiencia, $v_F = u_d$, es decir,

$$\alpha(a) = \nabla(u_a) = \nabla(v_F) = \nabla(u_d) = \alpha(d)$$

donde $d = v_F(0)$.

Por hipótesis, α es biyectiva, entonces, por la inyectividad, $a = d$. Por lo tanto $v_F = u_a$ y u_a es ajustado.

Recíprocamente, como A es eficiente, entonces por 1), α es suprayectiva. Por hipótesis, u_a es ajustado y, por 2), α es inyectiva. Por lo tanto α es biyectiva.

□

Dado que todo marco KC es eficiente, podemos dar una versión del lema anterior involucrando los marcos KC .

Corolario 1.3. Sean A un marco KC y $F \in A^\wedge$. α es biyectiva si y solo si para todo $j \in [v_F, w_F]$, j es ajustado.

Demostración. Supongamos que A es KC y sea $F \in A^\wedge$. Por definición, para todo $j \in [v_F, w_F]$, $j = u_a$ para algún $a \in A$. Dado que A es KC , entonces A es eficiente y por el lema anterior, α es biyectiva si y solo si para todo $j \in [v_F, w_F]$, j es ajustado. $\square$

Proposición 1.4. Sea $A \in \text{Frm}$. A es KC si y solo si A es eficiente y

$$\mathcal{U} \circ v_F = v_\nabla \circ \mathcal{U}.$$

Demostración.

$\Rightarrow$) Supongamos que A es KC . Trivialmente, KC implica eficiente y así, resta verificar que KC implica que $\mathcal{U} \circ v_F = v_\nabla \circ \mathcal{U}$ o equivalentemente, por propiedades del adjunto derecho,

$$v_F = \mathcal{U}_* \circ v_\nabla \circ \mathcal{U}.$$

Si A es KC , entonces para cualquier $F \in A^\wedge$ se cumple que para todo $j \in [v_F, w_F]$, $j = u_a$ para algún $a \in A$. En particular,

$$v_F = u_d, \quad \text{y} \quad \mathcal{U}_* \circ v_\nabla \circ \mathcal{U} = u_a$$

donde $d, a \in A$.

Por construcción, siempre se cumple que $u_d \leq u_a$. Para ver la otra desigualdad verificamos que la función α es inyectiva. Notemos que $d \leq a$

$\Leftarrow$) Supongamos que A es eficiente y $\mathcal{U} \circ v_F = v_\nabla \circ \mathcal{U}$ para toda terna HM (F, Q, ∇) . Primero, si A es eficiente, entonces A es T_1 . Además, si A es eficiente y $\mathcal{U} \circ v_F = v_\nabla \circ \mathcal{U}$, entonces A es fuertemente apilado. De aquí que A es T_1 y fuertemente apilado. Lo anterior implica que $v_F = w_F$ y, por la eficiencia, $v_F = u_d$, donde $d = v_F(0)$. Por lo tanto, para todo $j \in [v_F, w_F]$, $j = u_d$, es decir, A es KC . $\square$

Proposición 1.5. Si $A \in \text{Frm}$ satisface **(H)**, entonces A es apilado.

Demostración. Si A satisface **(H)**, entonces A es T_1 , es decir, para todo par HM se cumple que

$$\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} = w_F,$$

es decir, $\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}(0) = w_F(0)$ y dado que $w_F \neq \text{tp}$, entonces $w_F(0) \neq 1$.

Por consturcción se cumple que $v_F(0) \leq w_F(0)$ y así, debemos ver que se da la otra desigualdad para obtener que A es apilado. A manera de contradicción, supongamos que

$$w_F(0) \not\leq v_F(0).$$

Como $1 \neq w_F(0) \not\leq v_F(0)$, por **(H)**, existe $c \in A$ tal que

$$c \not\leq w_F(0) \quad \text{y} \quad \neg c \not\leq v_F(0).$$

Si $\neg c \not\leq v_F(0)$, entonces $c \notin F$, pues en caso contrario, si $c \in F$, se cumple que

$$\neg c \leq f_F(0) = \bigvee \{v_a(0) \mid a \in F\} \leq v_F(0),$$

lo cual es una contradicción a **(H)**.

Si $c \notin F$, entonces $c \in A \setminus F$ y por construcción existe $p \in M$ tal que $c \leq p$, donde

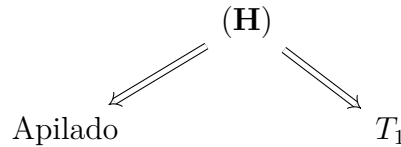
$$M = \{p \in A \setminus F \mid p \text{ es máximo}\}.$$

De aquí que $p \not\leq w_F(0)$. Luego,

$$w_F(0) = \bigwedge \{p \in M \mid 0 \leq p\} = \bigwedge M \leq p,$$

es decir, $p \not\leq w_F(0) \leq p$, lo cual es una contradicción. La contradicción viene de suponer que $w_F(0) \not\leq v_F(0)$. Por lo tanto $w_F(0) = v_F(0)$ y A es apilado. $\square$

Por el resultado anterior, y ya que T_1 y apilado son propiedades incomparables, tenemos la siguiente relación con la propiedad **(H)**



Usaremos este hecho para exhibir un ejemplo de lo siguiente.

Teorema 1.6. *Existen marcos T_1 y apilados que no son espaciales.*

Demostración. Si consideramos $A \in \mathbf{Frm}$ tal que A satisface **(H)**, podemos construir el siguiente marco

$$\tilde{A} = \{(a, b) \mid a \in A, b \in \mathcal{B}(A)\},$$

donde $\mathcal{B}(A) = \{b \in A \mid b = \neg\neg b\}$ y se conoce como la *booleanización* de A .

Además, si para $x \in A$, con x máximo, se cumple que $\neg x = 0$, entonces $\tilde{A}$ satisface **(H)**. En consecuencia, $\tilde{A}$ es un marco T_1 y apilado, pero no es espacial. $\square$

Para ver los detalles de la no espacialidad de $\tilde{A}$, se puede consultar [PŠ92].

Referencias

- [PŠ92] Jan Paseka and Bohumil Šmarda, *T_2 -frames and almost compact frames*, Czechoslovak Mathematical Journal **42** (1992), no. 3, 385–402.